

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный радиотехнический университет
имени В. Ф. Уткина»

Кафедра «Электронные вычислительные машины»

Отчет о лабораторной работе №1
«Создание базы данных в pgAdmin4»
по дисциплине
Проектирование моделей данных

Выполнили:
ст. гр. 4724
Бригада №8
Савин В.В.
Марусов Е.В.
Проверил:
ст. преп. Панина И.С.
доц. Дьяков С. Н.

Рязань 2026

Цель работы:

Создать базу данных в pgAdmin4.

Практическая часть.

1. Было осуществлено создание и подключение к серверу для дальнейшего создания базы данных. Для этого было установлено название сервера 4724_Бригада_8 и указан адрес подключения localhost для локальной работы сервера (рисунок 1-2).

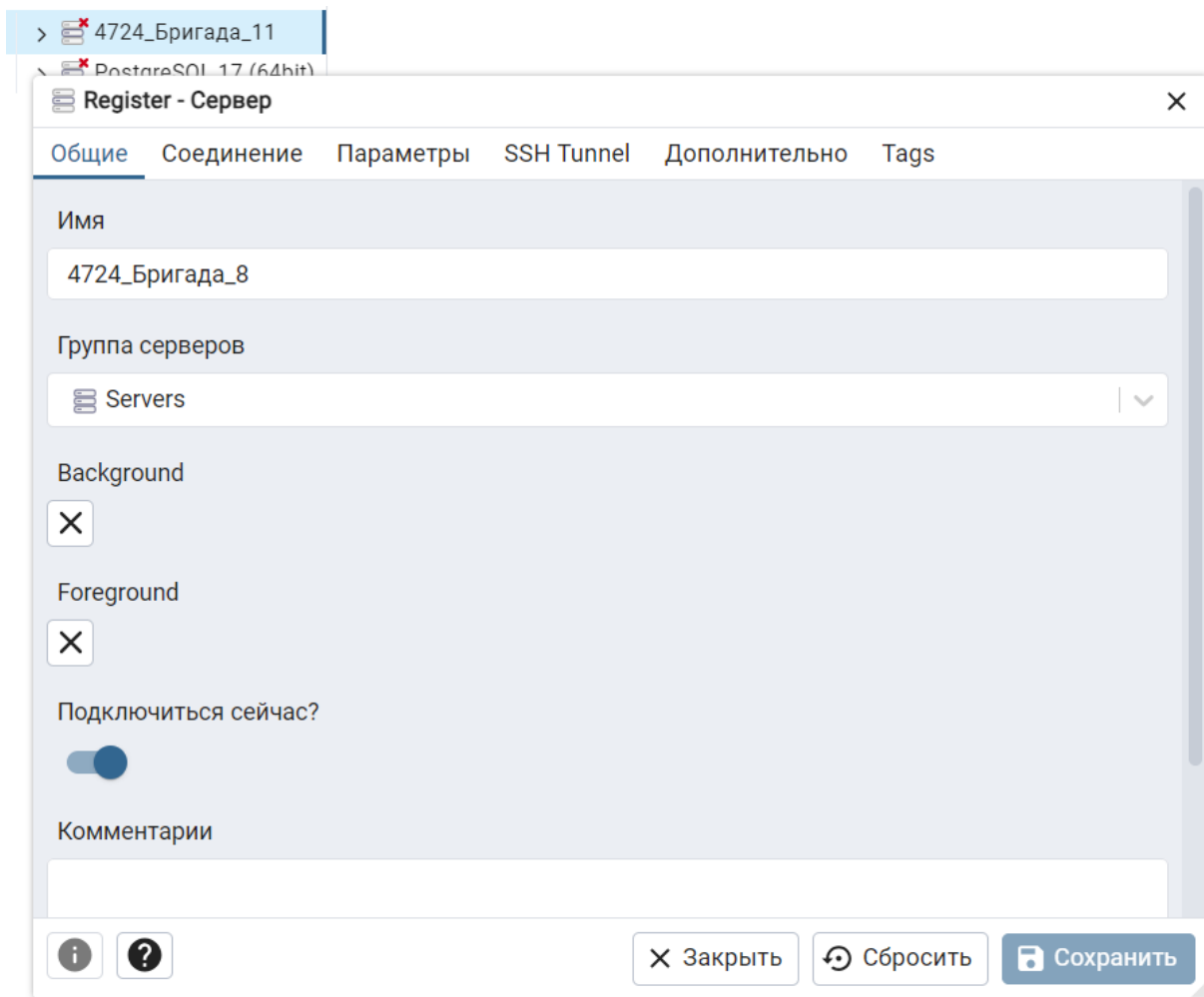


Рисунок 1 — Создание сервера

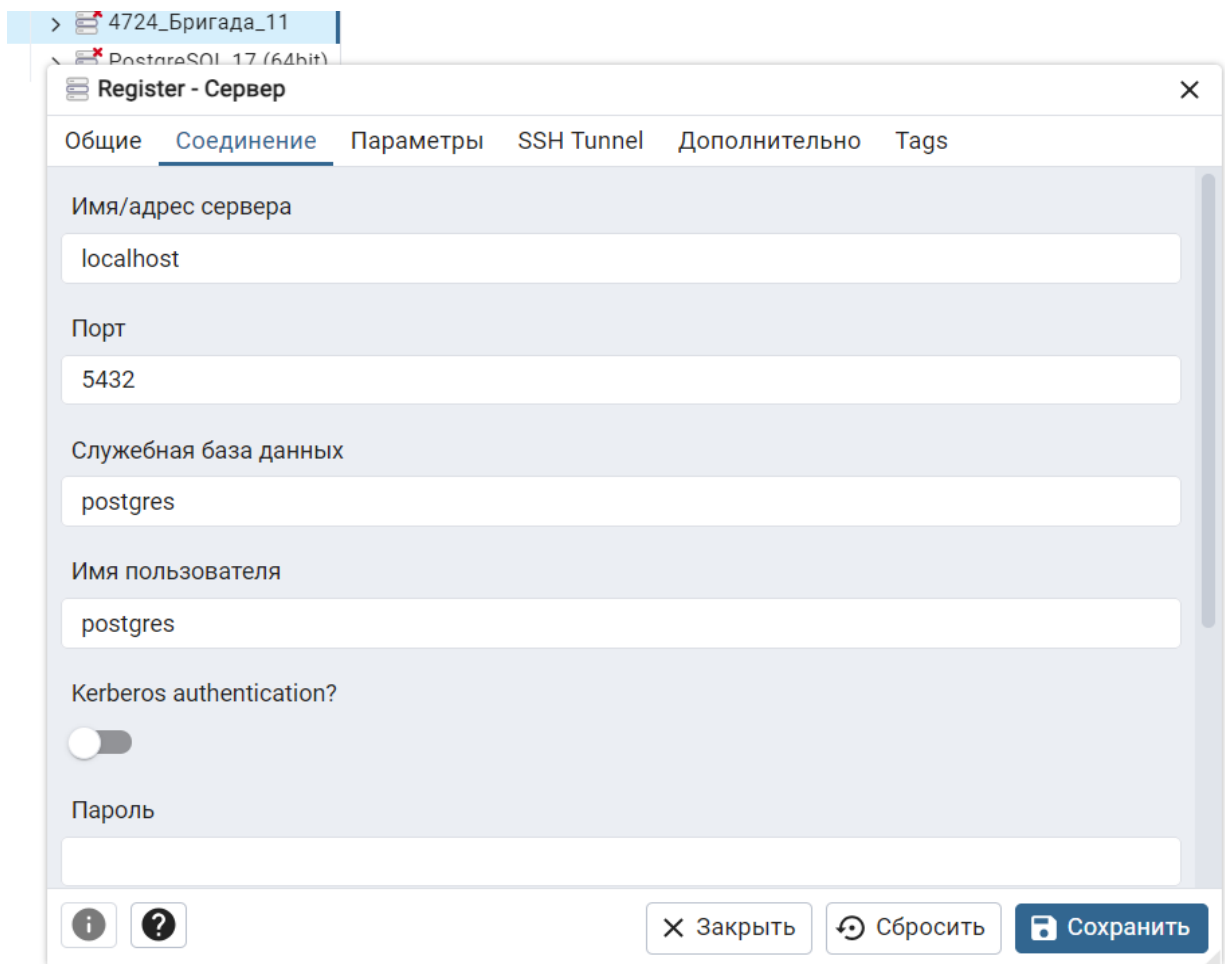


Рисунок 2 — Установка соединения сервера

2. Далее была создана база данных для работы с таблицами. Название базы данных было установлено Языки народов мира 2 (рисунок 3).

Создание База данных

Общие Определение Безопасность Параметры Дополнительно SQL

База данных Языки народов мира 2 (лабы)

OID

Владелец postgres

Комментарий

Закрыть Сбросить Сохранить

Рисунок 3 — Создание базы данных

3. После были созданы таблицы в соответствии с предметной областью (рисунок 4 — 5).

Запрос

История запросов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

▼

CREATE TABLE "Страны"

("Код" integer PRIMARY KEY,

"Название" varchar(65) NOT NULL,

"Материк" varchar(16),

"Столица" varchar(199),

"Количество жителей" integer NOT NULL);

▼

CREATE TABLE "Языки"

("Код" integer PRIMARY KEY,

"Название" varchar(20) NOT NULL,

"Языковая группа" varchar(20) NOT NULL,

"Вид знаковой системы" varchar(32));

▼

CREATE TABLE "Этнический Состав"

("Страна" integer NOT NULL,

"Язык" integer NOT NULL,

"Год" date NOT NULL,

"Численность" integer NOT NULL,

PRIMARY KEY ("Страна", "Язык", "Год"),

FOREIGN KEY ("Страна") REFERENCES "Страны"("Код"),

FOREIGN KEY ("Язык") REFERENCES "Языки"("Код"));

Data Output

Сообщения

Notifications

CREATE TABLE

Запрос завершён успешно, время выполнения: 29 msec.

Рисунок 4 — Создание таблиц

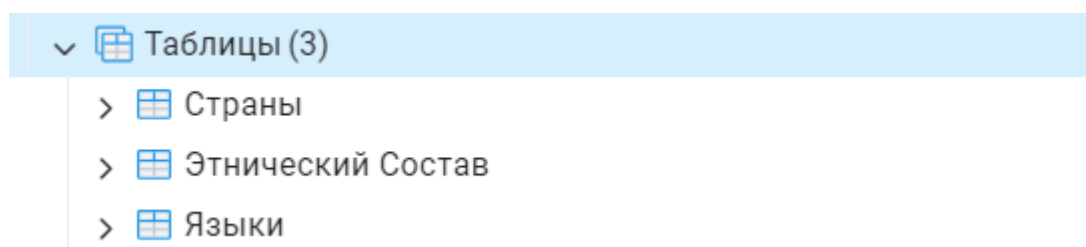


Рисунок 5 — Создание таблиц

Код:

```
CREATE TABLE "Страны"  
("Код" integer PRIMARY KEY,  
"Название" varchar(65) NOT NULL,  
"Материк" varchar(16),  
"Столица" varchar(199),  
"Количество жителей" integer NOT NULL);
```

```
CREATE TABLE "Языки"  
("Код" integer PRIMARY KEY,  
"Название" varchar(20) NOT NULL,  
"Языковая группа" varchar(20) NOT NULL,  
"Вид знаковой системы" varchar(32));
```

```
CREATE TABLE "Этнический Состав"  
("Страна" integer NOT NULL,  
"Язык" integer NOT NULL,  
"Год" date NOT NULL,  
"Численность" integer NOT NULL,  
PRIMARY KEY ("Страна", "Язык", "Год"),  
FOREIGN KEY ("Страна") REFERENCES "Страны"("Код"),  
FOREIGN KEY ("Язык") REFERENCES "Языки"("Код"));
```

4. Заполнение созданных таблиц данными (рисунок 6 — 9).

```
Языки народов мира 2 (лабы)/postgres@4724_Бригада_8

Запрос История запросов

1  ✓ INSERT INTO "Страны" ("Код", "Название", "Материк", "Столица", "Количество жителей") VALUES
2  (1, 'Россия', 'Евразия', 'Москва', 143782000),
3  (2, 'Франция', 'Евразия', 'Париж', 60424000),
4  (3, 'США', 'Северная Америка', 'Вашингтон', 293027000),
5  (4, 'Германия', 'Евразия', 'Берлин', 82424000),
6  (5, 'Болгария', 'Евразия', 'София', 7640000),
7  (6, 'Швеция', 'Евразия', 'Стокгольм', 9100000),
8  (7, 'Япония', NULL, NULL, 127333000),
9  (8, 'Китай', 'Евразия', 'Пекин', 1300000000),
10 (9, 'Украина', 'Евразия', NULL, 47732000),
11 (10, 'Канада', 'Северная Америка', 'Оттава', 32507000);
12
13 ✓ INSERT INTO "Языки" ("Код", "Название", "Языковая группа", "Вид знаковой системы") VALUES
14 (1, 'русский', 'славянская', 'кириллица'),
15 (2, 'украинский', 'славянская', 'кириллица'),
16 (3, 'белорусский', 'славянская', 'кириллица'),
17 (4, 'французский', 'романская', 'латиница'),
18 (5, 'американский', 'германская', 'латиница'),
19 (6, 'немецкий', 'германская', NULL),
20 (7, 'болгарский', 'славянская', 'латиница'),
21 (8, 'шведский', 'германская', 'латиница'),
22 (9, 'японский', 'японская', 'иероглифы'),
23 (10, 'китайский', 'сино-тибетская', 'иероглифы');
24
25 ✓ INSERT INTO "Этнический Состав" ("Страна", "Язык", "Год", "Численность") VALUES
26 (1, 1, '2020-01-01', 143000000),
27 (1, 2, '2019-01-01', 500000),
28 (1, 2, '2020-01-01', 600000),
29 (1, 10, '2018-01-01', 30000),
30 (1, 10, '2019-01-01', 34000),
31 (1, 10, '2020-01-01', 40000),
32 (2, 1, '2019-01-01', 50000000)

✓ Запрос завершён успешно, время
```

Рисунок 6 — Заполнение таблиц данными

Запрос

История запросов

1

▼

SELECT * FROM public."Страны"

2

ORDER BY "Код" ASC

Data Output

Сообщения

Notifications

≡

+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

Showing rows: 1 to 10

	Код [PK] integer	Название character varying (65)	Материк character varying (16)	Столица character varying (199)	Количество жителей integer
1	1	Россия	Евразия	Москва	143782000
2	2	Франция	Евразия	Париж	60424000
3	3	США	Северная Америка	Вашингтон	293027000
4	4	Германия	Евразия	Берлин	82424000
5	5	Болгария	Евразия	София	7640000
6	6	Швеция	Евразия	Стокгольм	9100000
7	7	Япония	[null]	[null]	127333000
8	8	Китай	Евразия	Пекин	1300000000
9	9	Украина	Евразия	[null]	47732000
10	10	Канада	Северная Америка	Оттава	32507000

Рисунок 7 — Таблица Страны

Запрос

История запросов

1

SELECT * FROM public."Этнический Состав"

Data Output

Сообщения

Notifications

	Страна [PK] integer	Язык [PK] integer	Год [PK] date	Численность integer
1	1	1	2020-01-01	143000000
2	1	2	2019-01-01	500000
3	1	2	2020-01-01	600000
4	1	10	2018-01-01	30000
5	1	10	2019-01-01	34000
6	1	10	2020-01-01	40000
7	2	4	2019-01-01	59000000
8	2	4	2020-01-01	60000000
9	3	5	2018-01-01	290000000
10	3	5	2020-01-01	292000000
11	4	1	2019-01-01	20000
12	4	6	2019-01-01	82000000
13	5	7	2020-01-01	7600000
14	6	8	2019-01-01	9000000
15	6	8	2020-01-01	9100000
16	7	9	2020-01-01	127000000
17	8	10	2018-01-01	1299000000
18	8	10	2020-01-01	1300000000
19	10	4	2018-01-01	3000000
20	10	4	2020-01-01	3200000

Рисунок 8 — Таблица Этнический Состав

Запрос

История запросов

1

▼

SELECT * FROM public."Языки"

2

ORDER BY "Код" ASC

Data Output

Сообщения

Notifications

☰

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

	Код [PK] integer	Название character varying (20)	Языковая группа character varying (20)	Вид знаковой системы character varying (32)
1	1	русский	славянская	кириллица
2	2	украинский	славянская	кириллица
3	3	белорусский	славянская	кириллица
4	4	французский	романская	латиница
5	5	американский	германская	латиница
6	6	немецкий	германская	[null]
7	7	болгарский	славянская	латиница
8	8	шведский	германская	латиница
9	9	японский	японская	иероглифы
10	10	китайский	сино-тибетская	иероглифы

Рисунок 9 — Языки

Код:

```
INSERT INTO "Страны" ("Код", "Название", "Материк", "Столица",
"Количество жителей") VALUES
(1, 'Россия', 'Евразия', 'Москва', 143782000),
(2, 'Франция', 'Евразия', 'Париж', 60424000),
(3, 'США', 'Северная Америка', 'Вашингтон', 293027000),
(4, 'Германия', 'Евразия', 'Берлин', 82424000),
(5, 'Болгария', 'Евразия', 'София', 7640000),
(6, 'Швеция', 'Евразия', 'Стокгольм', 9100000),
(7, 'Япония', NULL, NULL, 127333000),
(8, 'Китай', 'Евразия', 'Пекин', 1300000000),
(9, 'Украина', 'Евразия', NULL, 47732000),
(10, 'Канада', 'Северная Америка', 'Оттава', 32507000);
```

INSERT INTO "Языки" ("Код", "Название", "Языковая группа", "Вид знаковой системы") VALUES

(1, 'русский', 'славянская', 'кириллица'),
(2, 'украинский', 'славянская', 'кириллица'),
(3, 'белорусский', 'славянская', 'кириллица'),
(4, 'французский', 'романская', 'латиница'),
(5, 'американский', 'германская', 'латиница'),
(6, 'немецкий', 'германская', NULL),
(7, 'болгарский', 'славянская', 'латиница'),
(8, 'шведский', 'германская', 'латиница'),
(9, 'японский', 'японская', 'иероглифы'),
(10, 'китайский', 'сино-тибетская', 'иероглифы');

INSERT INTO "Этнический Состав" ("Страна", "Язык", "Год", "Численность") VALUES

(1, 1, '2020-01-01', 143000000),
(1, 2, '2019-01-01', 500000),
(1, 2, '2020-01-01', 600000),
(1, 10, '2018-01-01', 30000),
(1, 10, '2019-01-01', 34000),
(1, 10, '2020-01-01', 40000),
(2, 4, '2019-01-01', 59000000),
(2, 4, '2020-01-01', 60000000),
(3, 5, '2018-01-01', 290000000),
(3, 5, '2020-01-01', 292000000),
(4, 1, '2019-01-01', 20000),
(4, 6, '2019-01-01', 82000000),
(5, 7, '2020-01-01', 7600000),

(6, 8, '2019-01-01', 9000000),
(6, 8, '2020-01-01', 9100000),
(7, 9, '2020-01-01', 127000000),
(8, 10, '2018-01-01', 1299000000),
(8, 10, '2020-01-01', 1300000000),
(10, 4, '2018-01-01', 3000000),
(10, 4, '2020-01-01', 3200000);

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной лабораторной работы были приобретены начальные навыки работы с СУБД PostgreSQL с помощью утилиты pgAdmin4. Также были получены навыки как создавать локальный сервер, базы данных, таблицы, устанавливать типы данных, первичные и внешние ключи в таблицах.